

上机作业 1：数值计算中的误差

一、实验目的

通过数值实验理解有限精度计算中的误差及其传播规律，重点掌握：

- (1) 浮点数运算中的舍入误差；
- (2) 计算顺序对结果的影响；
- (3) 相近数相减造成的有效数字损失；
- (4) 数学等价公式可能具有不同的数值稳定性；
- (5) 正确公式和正确计算仍可能得到错误结果；
- (6) 良态问题、病态问题及稳定算法、不稳定算法的区别。

二、实验环境与要求

使用 Python 3 完成本实验，可使用 math、numpy 等库。允许使用生成式 AI 辅助查询 Python 语法、调试程序和解释报错，但实验预测、结果记录和分析必须独立完成。学生应能够解释所提交程序的主要计算步骤和实验现象。

每位学生均有一组**个人参数**。设学号最后两位对应的整数为 s ，定义

$$p = (s \bmod 8) + 1.$$

例如，学号最后两位为 23，则

$$p = (23 \bmod 8) + 1 = 8.$$

在实验报告首页写明：

学号最后两位：_____

个人参数 $p =$ _____

实验报告无需抄写实验原理和完整程序，只需按规定填写实验结果并完成简短分析。提交内容包括：

- (1) 1 份实验报告 PDF；
- (2) 1 份 Python 程序文件。

三、实验内容

任务 1：计算顺序与浮点误差

设

$$b = -a, \quad c = 1.$$

分别计算

$$r_1 = (a + b) + c,$$

$$r_2 = a + (b + c).$$

1. 运行前预测

取 $a = 10^{16}$, 在运行程序前写出:

$$r_1 = \underline{\hspace{2cm}}, \quad r_2 = \underline{\hspace{2cm}}$$

并预测计算机得到的两个结果是否相同, 简要说明理由。

2. 编程计算

分别取 $a = 10^{10}, 10^{12}, 10^{14}, 10^{16}, 10^{18}$, 以及你的个人测试值 $a_p = p \times 10^{16}$. 填写:

a	$(a + b) + c$	$a + (b + c)$	是否相同
10^{10}			
10^{12}			
10^{14}			
10^{16}			
10^{18}			
$p \times 10^{16}$			

3. 结果分析

(1) 在给定测试值中, 两种计算顺序从何时开始表现出差异? 你的个人测试值 a_p 得到了什么结果?

(2) 用“大数吃小数、舍入误差、有限精度”中的相关概念解释这一现象。

任务 2: 相近数相减与有效数字损失

考虑

$$y = \sqrt{x+1} - \sqrt{x}$$

数学上可等价改写为

$$y = \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}.$$

分别记为:

$$y_1 = \sqrt{x+1} - \sqrt{x},$$

$$y_2 = \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}.$$

1. 运行前预测

随着 x 增大, 你认为哪一种计算公式更可靠, 选择下述选项: ()

- A. y_1 更可靠
- B. y_2 更可靠
- C. 两者没有区别

简要说明理由。

2. 编程计算

取

$$x = 10^2, 10^4, 10^8, 10^{12}, 10^{16}.$$

再增加个人测试值

$$x_p = p \times 10^{12}.$$

填写下表，计算结果采用科学计数法输出，非零结果至少显示 10 位有效数字。

x	y_1	y_2	$ y_1 - y_2 $
10^2			
10^4			
10^8			
10^{12}			
10^{16}			
$p \times 10^{12}$			

3. 思考

- (1) 随着 x 增大，两种算法的差异如何变化？
- (2) 为什么直接计算 y_1 容易损失有效数字？
- (3) 数学上完全等价的两个公式，为什么在计算机中可能有不同的计算效果？

任务 3：数学等价公式与数值稳定性

令

$$K = p \times 10^9.$$

考虑方程

$$x^2 - (K + 1)x + K = 0.$$

其精确解为

$$x_1 = K, \quad x_2 = 1.$$

本题使用 `numpy.float32` 计算。注意：有限精度不仅可能影响运算过程，也可能影响输入数据本身的表示。请在分析中注意区分数据表示误差和运算中的误差。

方法 A：直接使用求根公式

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

方法 B：改进算法

先计算绝对值较大的根

$$x_1 = \frac{-b - \text{sign}(b) \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a},$$

再利用

$$x_1 x_2 = \frac{c}{a}$$

计算

$$x_2 = \frac{c}{ax_1}.$$

1. 记录结果，并计算较小根的相对误差

首先输出并记录：

$$K, \quad K + 1, \quad \text{float32}(K + 1).$$

然后填写下表：

方法	x_1	x_2	x_2 的相对误差
方法 A			
方法 B			

2. 思考

- (1) float32 中实际存储的 $K + 1$ 与数学上的 $K + 1$ 是否相同？
- (2) 方法 A 的精度损失可能出现在哪些环节？请观察输入系数的实际存储值以及求根过程，并结合计算结果说明。
- (3) 为什么方法 B 没有提高计算机字长，却能改善结果？
- (4) 由此说明“公式正确”是否等于“计算方法数值稳定”？简要理由。

任务 4：良态问题、病态问题与算法稳定性

令

$$\varepsilon = p \times 10^{-6}.$$

1. 问题 A

考虑

$$y = \frac{1}{x}.$$

分别取

$$x = 2, \quad x' = 2 + \varepsilon.$$

计算：

$$r_x = \frac{|x' - x|}{|x|},$$
$$r_y = \frac{|y' - y|}{|y|}.$$

2. 问题 B

考虑

$$y = \frac{1}{x - 1}.$$

分别取

$$x = 1 + \varepsilon, \quad x' = 1 + 2\varepsilon.$$

同样计算 r_x 和 r_y 。

填写：

问题	输入相对变化 r_x	输出相对变化 r_y
$y = 1/x$		
$y = 1/(x - 1)$		

3. 思考

(1) 写出你的个人参数： $\varepsilon = \underline{\hspace{2cm}}$.

(2) 哪一个问题对输入数据的微小变化更加敏感？

(3) 这里输出发生较大变化，主要原因是： ()

A . 程序写错

B . 算法不稳定

C . 数学问题本身对数据敏感

(4) 根据实验，用自己的语言说明良态与病态的区别，并说明为什么问题 B 在 x 接

近 1 时对输入误差特别敏感。

四、实验报告格式

实验报告按照以下固定顺序提交：

1. 基本信息

姓名：

学号：

学号最后两位 $s =$

个人参数 $p =$

2. 任务 1

- 运行前预测；
- 结果表；
- 结果分析。

3. 任务 2

- 运行前预测；
- 结果表；
- 个人测试数据；
- 结果分析。

4. 任务 3

- 输入数据实际存储值；
- 方法 A、B 结果表；
- 结果分析。

5. 任务 4

- 个人参数 ε ；
- 结果表；
- 结果分析。

不要求撰写实验原理、实验步骤、心得体会，不要求在报告中粘贴完整程序

四、评分标准

总分 10 分。

内容	分值
任务 1	2.0
任务 2	2.0
任务 3	2.0
任务 4	2.0
报告与程序规范	2.0

每个任务主要检查三项：

1. 结果是否与本人个人参数一致；
2. 程序运行结果是否正确；
3. 分析是否能够引用自己的实验结果并解释相应数值现象。

若报告中的个人参数、计算结果与程序文件不一致，相应任务不得满分